



《Mantis Standard人形机器人使用说明书》



产品名称：人形机器人

产品型号：Mantis Standard

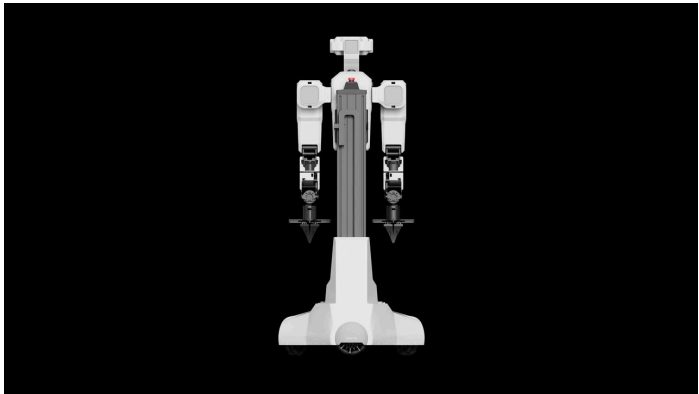
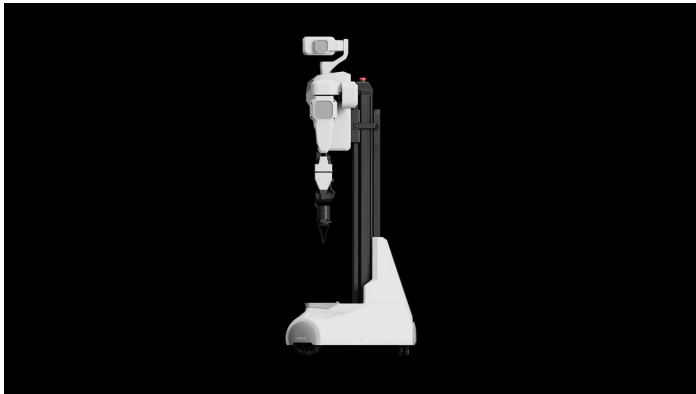
版本号：V20260915

目录

- 产品概述
 - 产品功能简介
 - 产品应用场景
 - 技术规格与参数
- 接口定义
 - 硬件接口
 - 软件接口（ROS节点及话题说明）
 - 电源接口及通信接口说明
- 机器人检查
 - 开箱与组件检查
 - 系统上电与初始化
 - 机器人快速上手手册
- 附录
 - 存储和保养
 - 售后保修政策
 - 常见故障排查

一：产品概述

产品功能简介



本产品为双机械臂构型的轮式人形机器人：

本轮式人形机器人为**可遥操作的多功能移动作业机器人**，聚焦“灵活移动+精准遥操作”核心能力，通过VR沉浸式操控与遥控器快捷控制结合的方式，满足工业、实验室、仓储、服务等多场景的辅助作业需求。产品二次开发SDK，支持客户基于业务场景进行二次开发与功能扩展。

技术规格与参数

- 核心功能清单

功能模块	具体能力
移动控制	全向轮底盘支持平移、旋转、斜向移动等多维运动，无转向死角；支持速度分级 1.0m/s、中速 2.0m/s、高速 2.5m/s) 。
遥操作控制	VR 眼镜 + 7DOF 手柄;✔ 底盘移动与机械臂动作实时同步操控;✔ 视觉反馈：机器人端摄像头画面实时回传至 VR 眼镜。✔
遥控器控制	无线遥控器：✔ 底盘全向移动快捷控制；✔ 机械臂关节控制;✔
二次开发支持	开放 Python SDK ，支持自定义控制指令；✔ 开放 MoveIt 接入, 规划运动控制路径；✔ 开放ROS2接入, 支持自定义运动学解析, 灵活配置。✔

核心参数

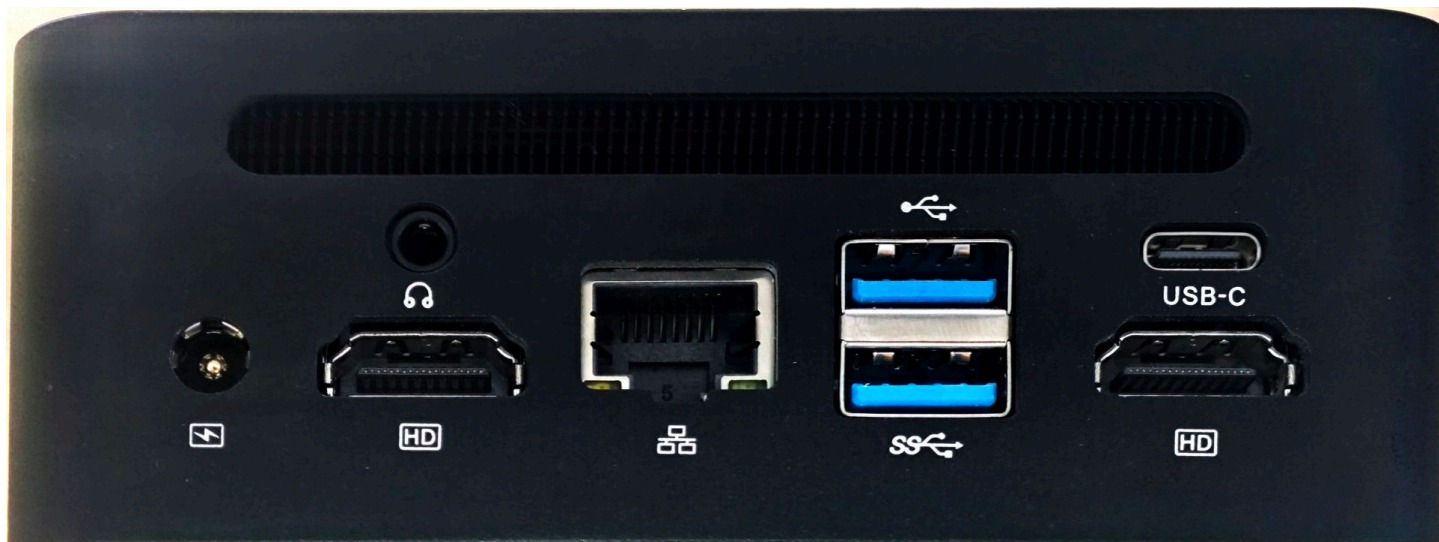
类别	关键参数
移动能力	全向轮驱动，最大移动速度 2.5m/s，可原地旋转；满载续航 4~6h
操控设备	VR 眼镜：支持沉浸式第一视角操控； 遥控器：5G 无线通信，有效距离为500m（无遮挡）
安全保障	配备急停按钮，低电量自动警告

产品应用场景

- 适用场景
 - 工业场景：高危环境巡检、轻量级物料搬运；
 - 实验室场景：精密仪器辅助操作、实验样品传递；
 - 仓储场景：小型货架盘点、物料转运；
 - 服务场景：办公区域文件递送、设备基础运维。

二：接口定义

硬件接口



电源接口

- **位置：**硬件接口区域最左侧
- **标识：**接口旁印有闪电图标
- **功能：**为设备提供供电输入

耳机接口

- **位置：**电源接口右侧
- **标识：**接口旁印有耳机图标
- **功能：**输出音频信号

HDMI 接口（1,2）

- **位置：**耳机接口右侧
- **标识：**接口旁印有“HD”标识
- **功能：**传输高清视频 + 音频复合信号

RJ45 网口

- **位置：**HDMI 接口（1）右侧
- **标识：**接口旁印有网络设备图标
- **功能：**建立有线网络连接

USB 3.0 双接口

- **位置：**RJ45 网口右侧
- **标识：**接口旁印有“SS”（SuperSpeed）+ USB 图标
- **功能：**支持 USB 3.0 高速数据传输

USB-C 接口

- **位置：**USB 3.0 接口右侧
- **标识：**接口旁印有“USB-C”字样
- **功能：**支持数据传输，兼容 USB-C 协议设备

二次开发支持

本设备软件接口提供 **Mantis SDK**，通过 Zenoh 库通讯，实现对下位机执行单元的控制（无需操作底层 MCU）。

具体操作见二次开发手册

电源接口



机器人的底盘右侧下方的品字形充电口连接内部电池，机器人配备了48V 5A充电器，通过使用该充电器可以实现给机器人电池充电。充满后自动停止。

⚠ 注意：充电时，先把品字形接头插入机器人，再将充电器插头插入插板。结束充电时，应当将插头从插排移出，再断开品字形接头与机器人之间的连接。

三：机器人检查

开箱与组件检查

- 作业环境准备

1. 选择**平整硬质地面**（如水泥地、瓷砖地），作业区域内无散落障碍物；
2. 确保作业区域无人员长时间停留，设置安全警示标识；
3. 控制主机（或电脑）放置在机器人通信范围内，保证网络稳定；
4. 检查机器人各部件安装正常，无异响和连接松动现象，电池线路连接正常，急停开关表面安装无明显破损现象。

系统上电与初始化

- 机器人启动

- a. 将机器人放置在作业区域中心位置，确认全向轮与地面接触良好，无悬空。
- b. 将机器人检查完毕后，按下机器人下方的开关按键，机器人前方的电量显示灯亮起，且伴随着清脆的咔的声音，机器人上电成功。

c. 通过按下上方的急停按钮，机器人下电，说明机器人的两个电源开关正常。

d. 关闭下方开关按键，并旋转急停开关，使得机器人恢复初始状态。

e. 注意：两个开关任意一个的断开均可以使得机器人断电。

- **遥控器测试**

a. 机器人再次开机，长按遥控器“开机键”3秒，开机后遥控器绿色指示灯点亮。

b. 按下按键开关即可通过遥控器操控机器人，此时伴随机器人信号灯的点亮机器人启动，即可操作机器人。

c. 使用遥控器实现对机器人各个关节的操控之后，先使遥控器关机，待机械臂自然下坠且机器人的信号灯熄灭后，机器人下电。

- **遥操作测试**

a. 机器人再次开机。

b. 打开路由器等待路由器初始化，等待机器人自动连接。

c. 戴上VR设备并连接对应路由器的WIFI，打开遥操作程序等待连接面板加载，在连接面板上输入机器人的IP地址，并检查对应指示灯为绿色；

d. 点击开始控制按钮进入控制场景，等待机器人双目视频画面，之后通过手柄进行机器人的控制；

e. 测试结束后，关闭VR程序，待机械臂自然下坠且机器人的信号灯熄灭后，机器人下电。

机器人使用快速上手手册

- **操作前准备**

a. **检查机器人电量：**机器人上电后，电量显示中绿灯亮灯的数量大于两个；

b. **检查 VR 设备：**定位器无遮挡，VR头显和手柄电量充足，WIFI连接正常；

c. **检查遥控器：**按键回弹正常；

d. **清除作业区域内障碍物：**确认无人员停留。

- **VR 遥操作模式**

该模式可同步控制**底盘移动 + 机械臂动作**，适用于高精度作业场景。

产品配套了一款遥操作程序Quantum，在遥操作时，需要佩戴VR设备并打开对应程序进行机器人的控制。对应程序已经安装在配套的VR设备中。

1. 程序说明

Quantum程序中包含两个场景：连接场景和控制场景。

- a. **连接场景**

在连接场景中，你可以手动输入机器人的IP地址，或自动搜索同网络下的机器人IP。

下方的“ROS Status”，“Video Status”和“Audio Status”状态灯会显示 ROS 与 WebRTC 的连接状态。红色代表没有在当前 IP 下检查到 ROS/WebRTC 服务器，绿色代表已经检测到了 ROS/WebRTC 服务器，黄色表示正在进行连接检查。

点击右侧第一个连接按钮后，程序会尝试与当前IP地址建立连接，点击右侧第二个刷新按钮后，程序会自动寻找可用的IP连接。

通常情况下，当你输入正确的机器人 IP 地址并点击右侧的连接按钮后，三个状态灯都应当变为绿色。

如果状态灯显示连接异常，请检查IP地址是否正确。确保状态灯都为绿色后，可以点击开始控制按钮进入下一场景。



b. 控制场景

控制场景是实际可以控制机器人的场景。该场景会显示机器人端传输来的机器人双目视频。

此外，该场景下程序会持续收集手柄位置数据、手柄按键数据和头显位置数据，将这些数据直接发送到机器人端，控制机器人移动。

2. 遥操作指南

控制场景中的机器人操作如下：

a. 左手手柄摇杆：控制机器人底盘移动，摇杆方向控制移动方向

- b. **左手手柄菜单键**：单击打开机器人设置界面，双击后重置坐标系（可以重置机器人的控制映射为用户当前朝向）
- c. **两个手柄扳机键**：按下后控制左右夹爪
- d. **左手手柄 X/Y 和右手手柄 A/B**：控制机器人左/右机械臂末端夹爪开/合
- e. **两个手柄侧键**：按下后同步当前手的动作到机器人
- f. **右手手柄摇杆**：横向移动摇杆控制机器人旋转，纵向移动摇杆控制机器人滑台上下移动
- g. **按下B**：防碰撞模式切换
- h. **按下Y**：取消夹爪部位防碰撞
- i. **长按X+Y/长按A+B**：重置左/右机械臂的姿态为默认姿态
- j. **两个手柄退出键**：弹出退出程序选项



手柄正视图



手柄侧视图

3. 使用流程

操作步骤	具体操作	注意事项
1	做好前期检查工作后，佩戴VR头显，调整拉带和旋钮控制，调整头显位置直到画面清晰。	保持VR头显镜片整洁，电量
2	打开Quantum程序，确认安全边界，等待加载出连接场景	确保佩戴VR设备时，处在VR的安全边界内，尽量避免四处移动。
3	在连接面板上，填写对应IP地址，并检测连接状态，确认ROS和WebRTC连接状态正常	确保VR设备和机器人处于同一个Wi-Fi网络下
4	点击开始控制后，等待进入控制场景，之后跟随遥操作指南进行机器人控制	遥操作时确保有两人以上在场，若遇紧急情况按下机器人本体的急停按钮
5	控制结束后，按下手柄退出键退出程序，关闭机器人电源。	在关闭机器人电源前，请让机器人处于静止状态。

● 遥控器快捷控制模式

该模式适用于简单移动和预定义动作调用

产品搭配了一款无线遥控器，以实现对机器人各个自由度的操控，方便用户进行机器人动作调试。用户在收到机器人的同时应该收到其中的遥控器，其包装盒中放置有遥控器的使用说明、遥控器充电线和遥控器。

摇杆校准方法如下：

视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV15Y4y1J72R>

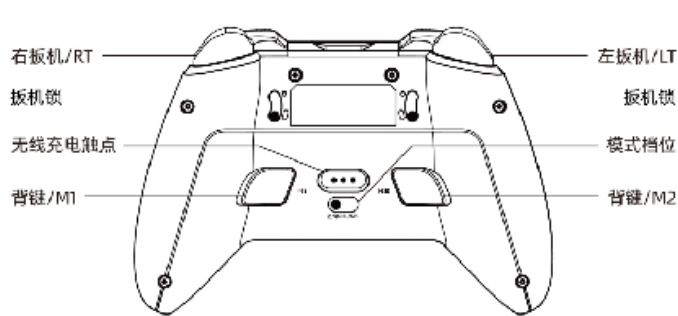
1. 图示说明

如下图所示，为遥控器的正面图和背面图。

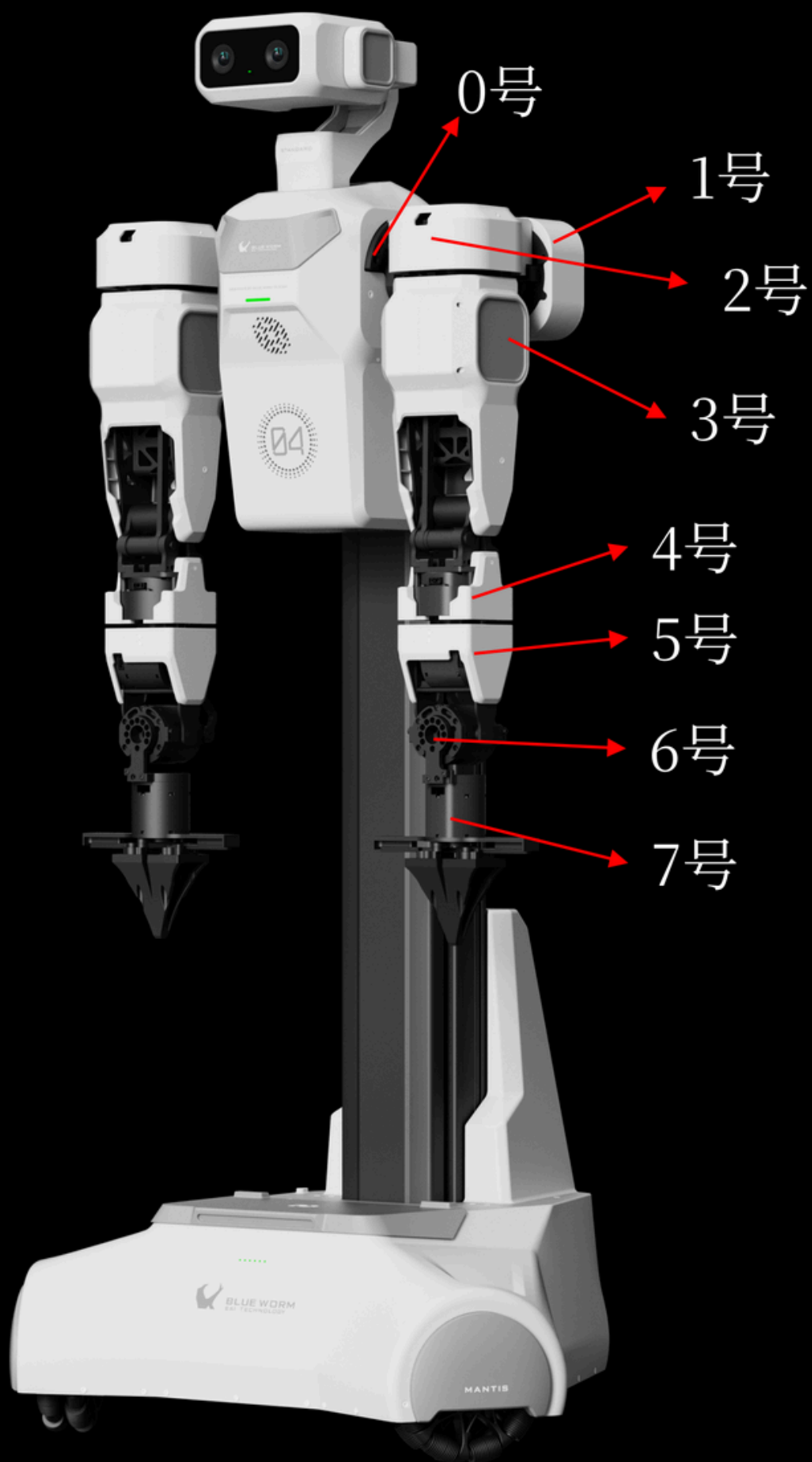
遥控器正面图



遥控器背面图



为方便介绍遥控器的按键和功能，给出机器人上身机械臂关节标号示意图：



2. 使用说明

使用机器人时，可以通过 VR 设备或者遥控器实现对机器人的操控。若使用 VR 设备操控机器人，则首先需要将机器人开机，然后再打开 VR 设备并连接机器人。使用遥控器操控机器人时，则没有对机器人和遥控器的开机顺序要求。

手柄启动：确保手柄背部模式挡位处于接收机模式，短按HOME键开机后会自动寻找已匹配的接收器信号进行连接，振动后完成连接。

手柄配对：如果机器人启动，但是手柄与接收器并不匹配，手柄会闪红灯，此时长按HOME键手柄寻找到配对源后红灯会快闪，会强制与当前接收器配对，振动后完成配对。

模式切换：机器人启动后，默认使用VR设备，即为VR操控模式。若在使用VR设备后，想要切换手柄，需要在手柄启动后，按下START切换至手柄操控。

遥控器各个按键的使用说明如下：

- **LS键：**即左摇杆垂直按下
- **RS键：**即右摇杆垂直按下
- **START：**机器人控制源切换按键，按下后切换至另一个操控模式
- **BACK：**机器人软件启动或关闭按键，按下后启动/关闭机器人
- **HOME：**动作初始化
- **动作键A：**左右摇杆X、Y控制左右臂的1号和0号关节
- **动作键B：**左右摇杆X、Y控制左右臂的2号和3号关节
- **动作键X：**左右摇杆X、Y控制左右臂的6号和5号关节
- **动作键Y：**左右摇杆X、Y控制左右臂的4号和7号关节
- **动作键LS：**左摇杆X、Y控制前后与左右移动，右摇杆X控制转向，第一次按下为切换至底盘控制，第二、三、四次按下为提升速度挡位，一共四档速度。第一档速度是1.5m/s，之后每提升一档，速度增加0.5m/s
- **动作键RS：**左摇杆X、Y控制头部的左右摆动和上下俯仰
- **右扳机RT：**滑台下降
- **右扳机RT + 肩键RB：**滑台上升
- **键M1：**动作键RS
- **背键M2：**动作键LS

3. 使用流程

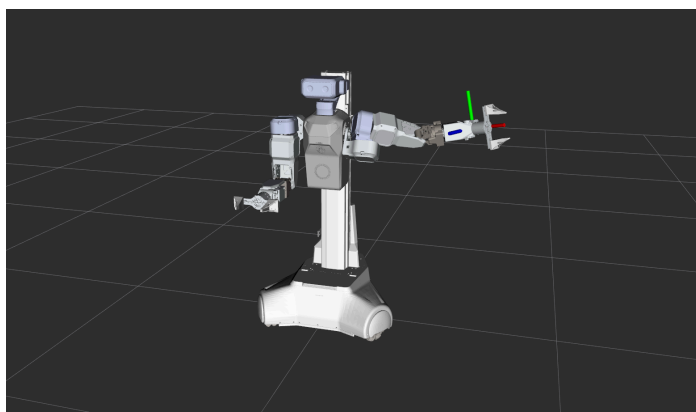
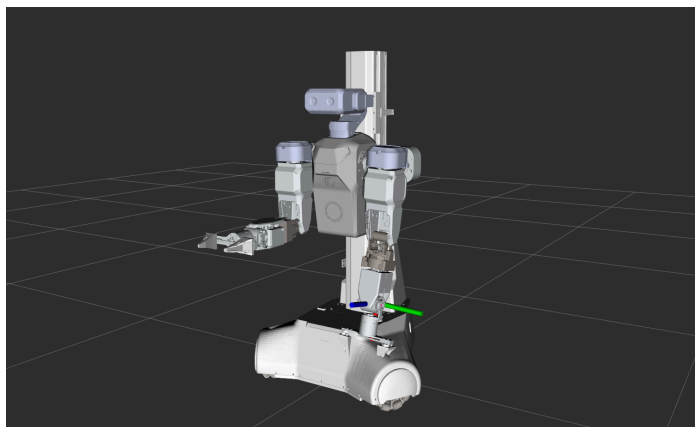
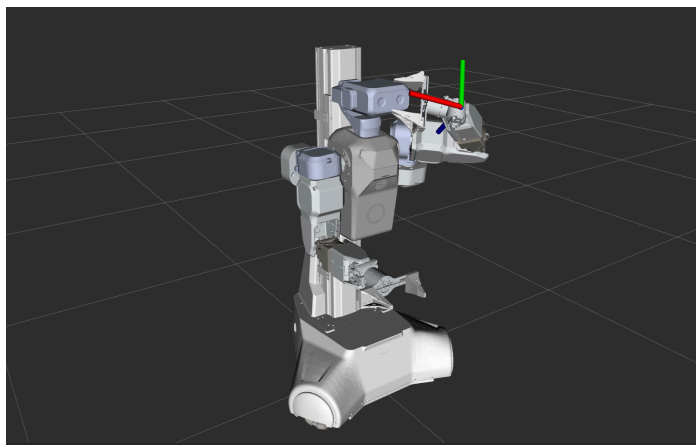
- a. 通过短按**HOME**按键，手柄红灯闪烁，遥控器启动。打开机器人后，通过按下**START**键，可以切换至遥控器控制模式。按下后，伴随着机器人信号灯的点亮，机器人启动。
 - 注意在使用 VR 设备操控机器人时，可以通过**START**键将控制信号切换至遥控器，再次按下**START**键可以将控制信号切换至 VR 设备。
- i. 通过按下不同的**动作键**，可以切换遥控控制的自由度。

- **动作键A：**左右摇杆X、Y控制左右臂的1号和0号关节。
 - **动作键B：**左右摇杆X、Y控制左右臂的2号和3号关节。
 - **动作键X：**左右摇杆X、Y控制左右臂的6号和5号关节。
 - **动作键Y：**左右摇杆X、Y控制左右臂的4号和7号关节。
 - **背键M1：**左摇杆X、Y控制前后与左右移动，右摇杆X控制转向，第一次按下为切换至底盘控制，第二、三、四次按下为提升速度挡位，一共四档速度。第一档速度是1.5m/s，之后每提升一档，速度增加0.5m/s。
 - **背键M2：**左摇杆X、Y控制头部的左右摆动和上下俯仰。
 - **注意：**所有遥控控制的方向符合以下特征，即操作者与机器人同向站立时，摇杆推动方向与机器人关节摆动方向或机器人移动方向一致。
- b. 当使用完成机器人后，先使**遥控器**关机，机器人失去控制信号后，手臂会自行下坠，然后再使机器人关机。
- c. 在不使用遥控器时，需要给遥控器进行充电，使用遥控器包装盒中附带的 type C 接口的充电线给遥控器充电。当充电成功时，遥控器指示灯会亮蓝灯。如下图所示：



- **危险操作动作**

严禁做出类似于下图的危险操作动作，防止损坏机器人本体或者误伤人员。



! 禁止：严禁执行类似本页图示的机器人危险操作动作（包括关节超限运行、违规姿态动作等），此类操作会造成机器人本体损坏，同时存在误伤人员的安全风险。

附录：

售后保修政策

一、适用范围

本保修政策适用于西安蓝虫具身智能科技有限公司 生产并交付的Mantis Standard人形机器人整机及其配套部件（以下简称“本产品”）。

本政策自产品交付并完成验收之日起生效。

二、保修期限

在正常使用和维护条件下，本产品享有如下保修服务：

整机保修期限：12 个月

注：保修期内更换的部件，其保修期限按原产品剩余保修期计算

三、保修服务内容

在保修期内，如因产品设计、制造或材料缺陷导致的故障，制造方将提供以下服务之一或多项：

- 1. 远程技术支持与问题分析
 - 2. 软件问题的远程升级或配置指导
 - 3. 硬件维修或更换故障部件
 - 4. 必要时提供返厂维修服务
-

四、以下情况不属于免费保修范围

出现下列情况之一的，不属于免费保修范围，但可提供有偿维修服务：

- 1. 未按《使用说明书》要求操作、维护导致的故障
- 2. 私自拆卸、改装或更换非原厂部件
- 3. 未经许可修改嵌入式程序
- 4. 因跌落、碰撞、进水、进尘等外部原因造成的损坏
- 5. 电池因过充、过放、长期闲置、使用不当造成的损坏
- 6. 因不可抗力（火灾、水灾、地震等）造成的损坏

五、电池保修特别说明

- 1. 电池属于易耗品，正常容量衰减不属于质量问题
 - 2. 严禁热插拔电池
 - 3. 长期不用请保持 40%~60% 电量存放
 - 4. 因使用不当导致的电池鼓包、损坏不在免费保修范围内
-

六、售后服务流程

- 1. 客户提交故障描述（文字 / 图片 / 视频）
 - 2. 技术支持人员进行远程分析
 - 3. 确认是否属于保修范围
 - 4. 提供解决方案（远程 / 返厂 / 更换部件）
-

七、责任限制说明

1. 本保修政策仅限于产品本身
 2. 不承担因产品故障导致的间接损失或第三方损失
 3. 本政策未尽事宜，按双方签署的合同或协议执行
-

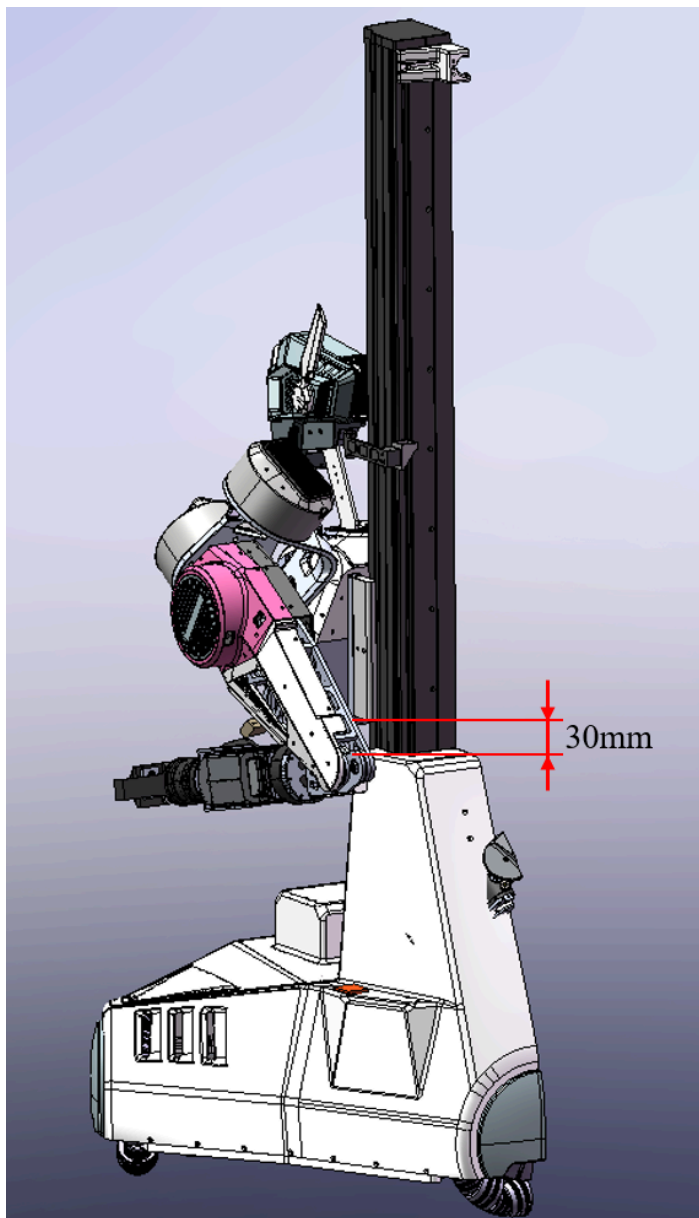
存储运输与保养

存储

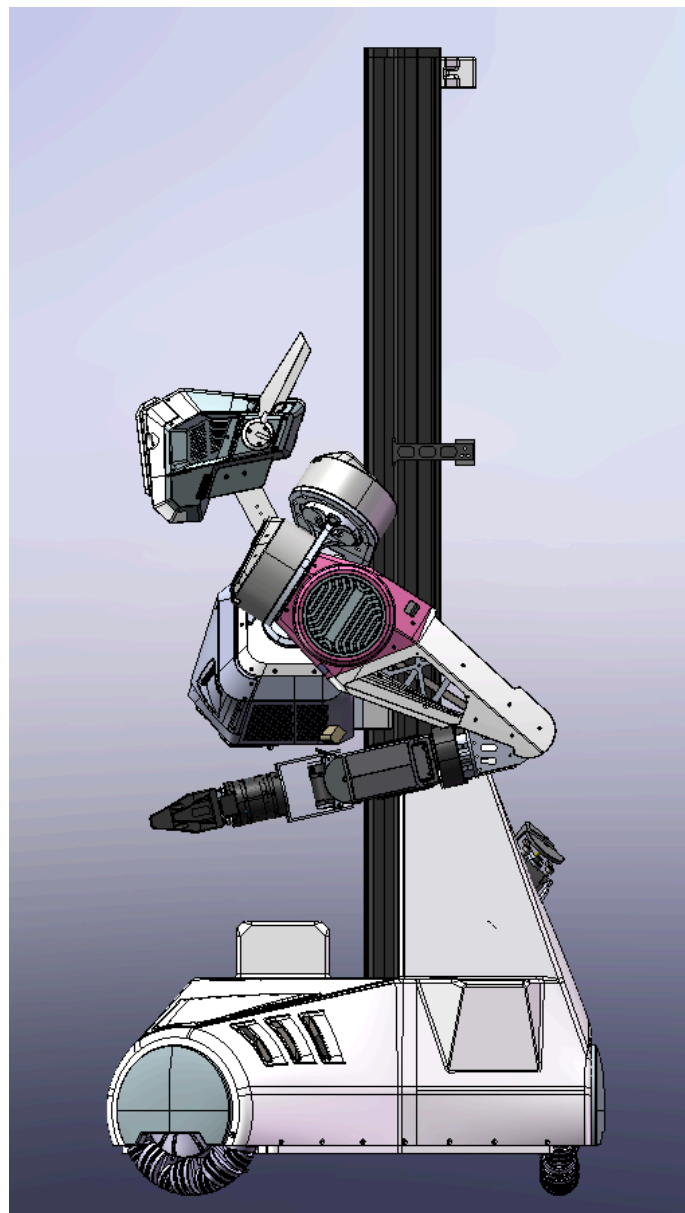
1. 存储环境要求
 - 选择**干燥、通风、避光**的室内环境，温度控制在 5°C~30°C，湿度 $\leq 60\%$ （无冷凝）；
 - 禁止存储在易燃易爆、腐蚀性气体（如化工品仓库）或粉尘过多的环境中。
2. 机器人存储前准备
 - 断开所有外接设备（如充电器、网线），取出VR手柄电池（长期存储时）；
 - 将机器人电池电量保持在 50%~60%（避免满电 / 亏电存储损伤电池）。
3. 包装要求
 - 长期存储（ ≥ 1 个月）时，需将机器人装入**原厂包装箱**（含泡沫缓冲层），固定全向轮与机械臂，避免部件晃动。

运输

1. 包装规范
 - 机器人运输时必须使用**原厂运输包装**（含定制海绵支撑、航空箱），将机器人、VR 设备、遥控器需分别装入对应缓冲槽位后进行运输；
 - 机器人在放置入航空箱前，需提前把机器人后侧的海绵支撑放置在航空箱内，并使用遥控器操作机器人降低躯干高度，机器人包装时的躯干高度，与包装时的双臂姿态如下图所示；

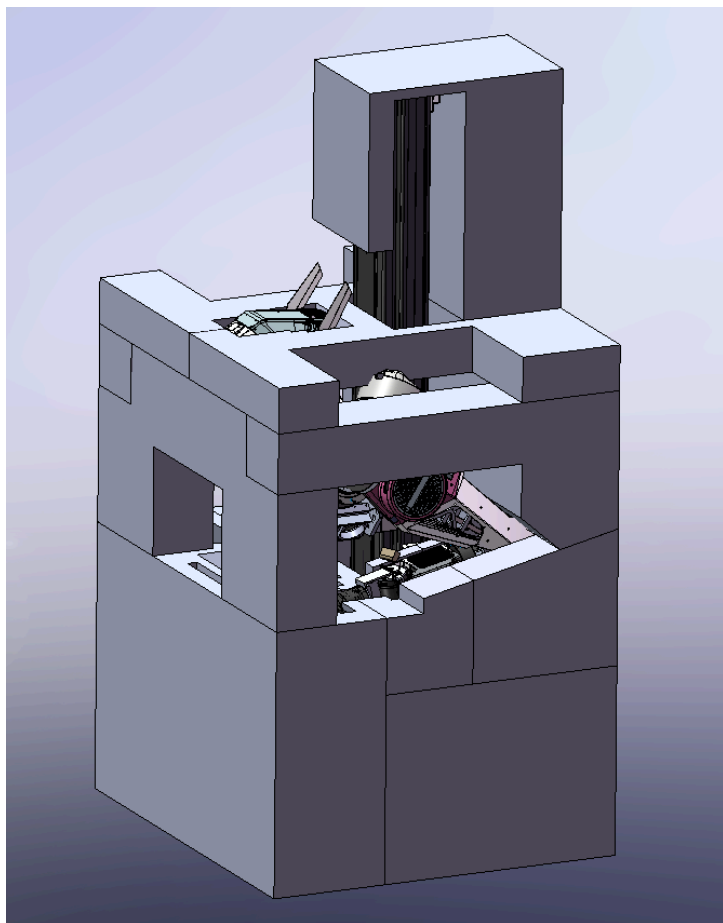


机器人包装时的躯干高度

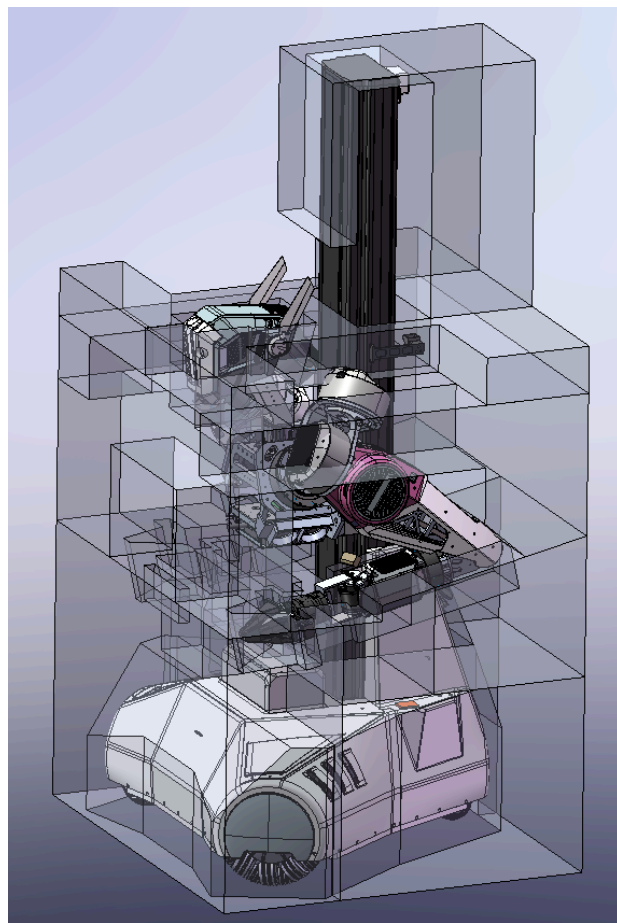


包装时的双臂姿态

- 机器人及其配件包装时，航空箱内的海绵内衬要按照原包装的安装位置进行安装，不得随意填充，安装好后的海绵内衬对机器人的包装效果如下图所示，图示仅作为参考，以收货实物包装效果为准，建议取出机器人时，可拍摄视频保留海绵内衬安装方法。



海绵内衬整体包覆效果示意图



海绵内衬整体包覆效果透视图

2. 运输过程要求

- 选择平稳的运输方式（如厢式货车），禁止用两轮车、三轮车等颠簸工具运输；
- 运输中需将包装箱**竖直放置**，并在包装最外侧贴上竖直向上放置的警告标识，如下图所示，固定在车厢内（用绳索或固定架），避免倾倒、剧烈震动；



- 禁止将包装箱与尖锐重物、液体货物混运，雨天运输需做好防雨遮盖。

3. 运输后检查

- 开箱后先检查机器人外观（有无磕碰、划痕）、部件（全向轮、机械臂）是否松动；

- 通电测试机器人启动、遥控器配对功能，确认无异常后再投入使用。

保养

1. 存储期间保养（长期闲置）

- 每 1 个月通电一次：开机后运行“机械臂复位”“底盘小幅移动”，保持部件灵活性；
- 每 1 个月检查电池电量，若低于 50%，充电至 60% 后再关机存储。

2. 运输后保养

- 用干布擦拭机器人表面灰尘，清理全向轮缝隙异物。

《Mantis Standard人形机器人使用说明书》版本信息

- 当前版本：V20260915
- 更新日期：2026 年 09 月 15 日
- 生效日期：2026 年 09 月 15 日